

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

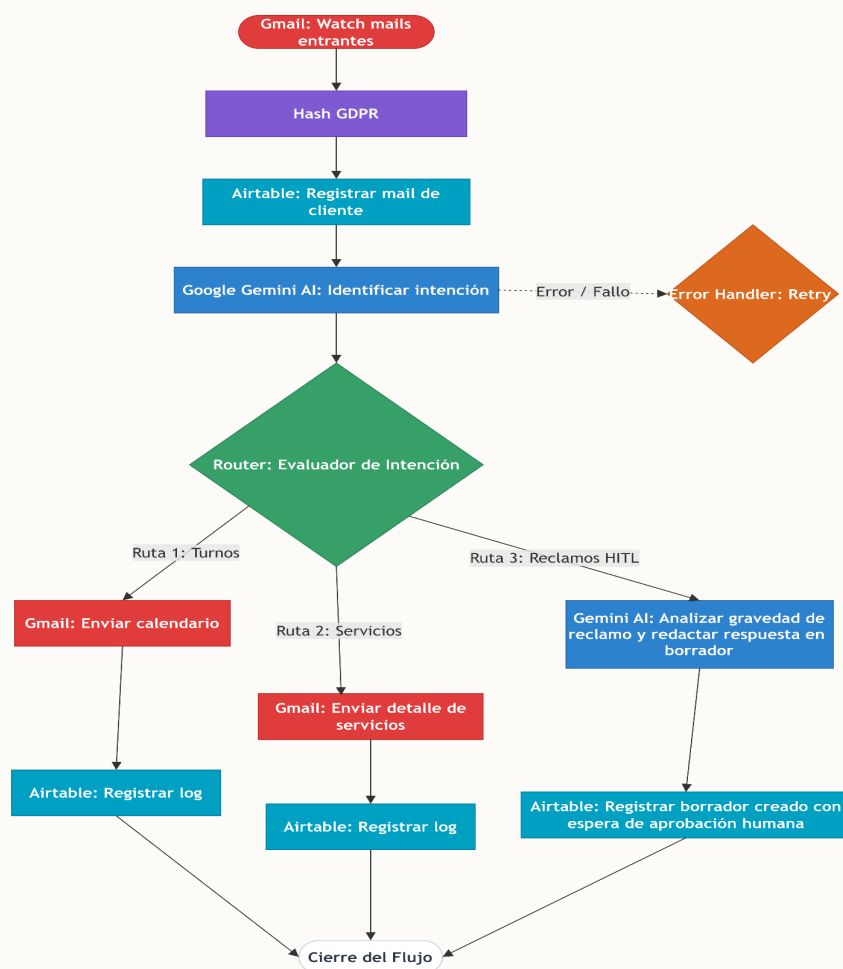
Orquestador: Make

Motor de IA: Google Gemini 3.8 Flash

Seguridad: GDPR Hash

1. Diagrama de Arquitectura del Sistema

Diagrama estructural del flujo de trabajo en Make. Representa desde la captura de correos, la capa de privacidad, el motor de clasificación con Gemini AI, la bifurcación lógica en Router y la persistencia en Airtable con resiliencia ante errores.



2. Manual operativo de datos: el esquema de tablas vinculadas de Airtable + los esquemas JSON de transferencia de las integraciones

A. Esquema Relacional de Base de Datos

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
Cientes_Gmail <i>(Maestro)</i>	ID_Cliente	Text (PK)	Hash SHA-256 anonimizado.
	Email_Cliente	Email	Dirección real del cliente.
	Historial_Relacionado	Link Record	Enlace 1 a N a Historial_Emails.
Historial_Emails <i>(Logs)</i>	ID_Registro	Autonumber (PK)	Identificador de transacciones.
	Intencion_Detectada	Single Select	solicitar turno, información servicios, reclamos.
	Respuesta_Generada	Long Text	Respuesta propuesta por Gemini AI.
	Aprobado_Humano	Checkbox	Bandera HITL para intervención humana.
	Fecha_Recepcion	Date / Time	Timestamp de procesamiento.

B. Esquema JSON

1. JSON de Salida de Gemini AI (Nodo 4 → Router 8):

<http://json-schema.org/draft-07/schema#>

3. Matriz de Costos por Tarea

Tarea	Tecnología	Justificación Técnica	Ahorro Estimado
Clasificación	Gemini 3.8 Flash	Baja latencia (<1s) y bajo costo (\$0.075 / 1M tokens).	85% ahorro vs GPT-4o.
Reclamos	Gemini 3.8 Flash	Excelente redacción empática sin complejidad innecesaria.	70% ahorro vs Claude 3.5.
Persistencia	Airtable API	Operaciones Upsert previenen duplicados.	50% reducción en API calls.

4. Documentación de Seguridad y Resiliencia

Garantías de Seguridad y Control de Errores

- **GDPR (Art. 5.1.c):** Anonimización mediante Hash SHA-256 en Módulo 3 previo al procesamiento en IA.
- **Retry (Nodo 21):** Reintentos automáticos ante respuestas HTTP 503 de Gemini AI.
- **Human-in-the-Loop (HITL):** La ruta de reclamos retiene el envío hasta validación manual.

5. Dashboard de Control (KPIs)

- **Volumen de Interacciones:** Monitoreo diario de correos procesados.
- **Distribución por Intención:** Mapeo porcentual entre turnos, servicios y reclamos.
- **Tasa HITL:** Control de aprobaciones directas vs. modificadas por soporte.